

PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1

LKA-13 · LKA-14 · LKA-15 · Rituels Scrum

AUTHOR

Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration)

DATE

2026-06-13

**project: LKA-ADAS-2026 sprint: 2 — Contrôleur et MiL deliverable:
PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1 issues: LKA-13
(Daily) + LKA-14 (Sprint Review 1) + LKA-15 (Sprint Retrospective
1) author: Dev 2 (Paramétrage, Tests & Intégration) date: 2026-06-
13 version: 1.0 status: Approved**

PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1

Document combiné PV de Sprint Planning 2 + PV de Sprint Retrospective 1. Ce PV marque l'ouverture du Sprint 2 (LKA-13/14/15) et la clôture officielle du Sprint 1. Il documente les décisions d'engagement, le bilan du sprint passé, et les actions correctives à intégrer dès la semaine 1 du Sprint 2.

Table des matières

1. [Sprint Retrospective 1 — Bilan du Sprint 1](#)
2. [Sprint Review 1 — Validation des livrables Sprint 1](#)
3. [Sprint Planning 2 — Plan d'engagement](#)
4. [Définition of Done \(DoD\) — Sprint 2](#)
5. [Risques et plan de mitigation](#)
6. [Annexes](#)

1. Sprint Retrospective 1 — Bilan du Sprint 1

SPRINT RETROSPECTIVE 1 – 2026-06-13, 15:30
Animateur : Dev 2

1.1 Présents

Rôle	Membre	Statut
Animateur	Dev 2	✓
Participant	Dev 1	✓
Product Owner	(représentant académique)	✓
Enseignant référent	(invité)	🕒

1.2 Format utilisé

Start / Stop / Continue — format simple, 30 min.

1.3 Verbatims

● START (à commencer dès le Sprint 2)

- **S-01** : Réviser les valeurs de **a** et **b** du modèle bicycle. Les paramètres initiaux du README Dev 1 (a=1,15 m, b=1,725 m) ne correspondent pas à la répartition 50:50 officielle du Model 3 LR AWD.
 - *Owner* : Dev 1 + Dev 2
 - *Deadline* : 2026-06-16 (Daily Sprint 2)
- **S-02** : Adopter la convention de *review croisée* systématique (chaque code relu par l'autre avant de marquer *DONE*).
 - *Owner* : les deux
 - *Deadline* : dès le 2026-06-16
- **S-03** : Documenter les **hypothèses et limitations** de chaque livrable dans la section *Limites et incertitudes* (déjà fait pour la fiche Tesla ; à étendre aux autres).
 - *Owner* : les deux
 - *Deadline* : continu

● STOP (à arrêter)

- **P-01** : Confondre **matin** (Daily 9h00) et **flexible** (chacun son rythme). On garde le **rituel à heure fixe**.
 - *Owner* : les deux
 - *Deadline* : immédiat
- **P-02** : Modifier un paramètre partagé (matrices A, B, C, D) sans en informer l'autre en Daily. → **Une notification dans Jira + un mot au Daily est obligatoire**.
 - *Owner* : les deux

- *Deadline* : immédiat

● CONTINUE (à poursuivre)

- **C-01** : Le **binôme Dev 1 / Dev 2** fonctionne bien, on continue la répartition Dev 1 = modélisation/contrôleur, Dev 2 = paramétrage/tests/intégration.
- **C-02** : La **documentation sourcée** (fiche Tesla + veille ISO) a été appréciée par le PO — on garde le niveau d'exigence.
- **C-03** : Le **board Jira** et l'arborescence Confluence sont opérationnels.
- **C-04** : Les **Daily à 9h** en 15 min chrono ont bien fonctionné (on a tenu le timing).
- **C-05** : Le **pair programming** informel (sur le modèle bicycle) a évité des erreurs de cohérence.

1.4 Indicateurs de santé du Sprint 1

Indicateur	Valeur	Cible	Statut
Velocity réalisée	20 SP	20 SP	✓ 100 %
Burndown	linéaire	linéaire	✓
Engagement tenu (issues promises)	6/6	100 %	✓
Blocs techniques	0	0	✓
Décisions contestées	0	0	✓
Moral équipe (1-5)	4,5	≥ 4	✓

1.5 Actions correctives pour le Sprint 2

#	Action	Owner	Deadline	Statut
A-01	Reprendre le fichier <code>modele_bicyclette.sce</code> avec a = 1,423 m, b = 1,452 m	Dev 1	2026-06-16	
A-02	Revue croisée systématique (commentaire Jira daté sur chaque issue Done)	les deux	continu	
A-03	Documenter l'analyse de sensibilité paramétrique (Sprint 3)	Dev 2	2026-06-30	
A-04	Vérifier que les K du PID (Dev 1, US-201) et du retour d'état (Dev 2, US-202) sont cohérents en simulation	les deux	2026-06-20	
A-05	Mettre à jour la matrice ASIL REQ-LKA (cf. A-01 Sprint 1) avec le PO	Dev 2 + PO	2026-06-16	
A-06	SOTIF analysis pour Sprint 3 : pré-identification des hazards SOTIF	Dev 2	2026-06-23	

1.6 Sortie de rétrospective

Le Sprint 1 est validé par l'équipe et le PO. L'équipe démarre le Sprint 2 avec un bon momentum et une clarification des paramètres du véhicule.

2. Sprint Review 1 — Validation des livrables Sprint 1

SPRINT REVIEW 1 – 2026-06-13, 14:00
Animateur : Dev 1

2.1 Démonstration des livrables

ID Jira	Titre	Owner	Démonstration	Validation PO
LKA-2	US-101 : Équations du modèle bicycle	Dev 1	Slides + extraction Scilab	✓
LKA-3	US-102 : Paramétrage Tesla Model 3	Dev 2	PDF 22 pages + revue croisée	✓
LKA-4	US-103 : Implémentation Scilab	Dev 1	Run <code>modele_bicyclette.sce</code> → A, B, C, D	✓
LKA-5	Tâche 1.1 : Réunion de kick-off	Dev 2	PV signé + Confluence	✓
LKA-6	Tâche 1.2 : Veille ISO 26262	Dev 2	PDF 29 pages + revue croisée	✓
LKA-7	Tâche 1.3 : Config Jira	Dev 2	Board Jira + Confluence	✓

2.2 Commentaires du Product Owner

- **PO-01** : "Très bon niveau de sourçage sur la fiche Tesla. La triangulation pour I_z est bien vue."
- **PO-02** : "La veille ISO 26262 est dense, juste ce qu'il faut. Le mapping REQ ↔ ASIL est précieux."
- **PO-03** : "Question pour le Sprint 2 : le REQ-LKA-004 (ASIL-D) va-t-il vraiment être traité ? L'architecture 2-voies (B(D)+B(D)) est-elle vraiment nécessaire pour un projet académique ?"
 - *Réponse* : "Oui, on l'intègre dans la décomposition, mais on peut se limiter à 1 voie implémentée + 1 voie surveillée par watchdog. C'est documenté en Sprint 5."
- **PO-04** : "Sur le modèle bicycle : je valide le choix $a=1,42$, $b=1,45$. C'est plus représentatif que l'ancien."

2.3 Validation globale du Sprint 1

✓ **Sprint 1 officiellement validé** par le PO. Velocity = 20 SP, scope tenu à 100 %.

3. Sprint Planning 2 — Plan d'engagement

SPRINT PLANNING 2 – 2026-06-13, 16:30
Animateur : Dev 1

3.1 Objectif du Sprint 2

"Concevoir, simuler et assembler le contrôleur du LKA sous Scilab/Xcos" — sprint charnière entre modélisation (Sprint 1) et validation (Sprint 3).

3.2 Sprint Backlog Sprint 2

ID Jira	Type	Titre	Owner	SP	Statut
LKA-9	Story	US-201 : Correcteur PID latéral	Dev 1	8	À faire
LKA-10	Story	US-202 : Retour d'état complet	Dev 2	8	✓ Livré (présent sprint)
LKA-11	Story	US-203 : Analyse stabilité (Bode/Nyquist)	Dev 1	5	À faire
LKA-12	Story	US-301 : Implémentation Xcos complète	Dev 2	5	✓ Livré (présent sprint)
LKA-13	Task	Tâche 2.1 : Daily Stand-up (×10)	les deux	1	À faire
LKA-14	Task	Tâche 2.2 : Sprint Review Sprint 1	Dev 1	2	✓
LKA-15	Task	Tâche 2.3 : Sprint Retrospective 1	Dev 2	2	✓ (présent PV)
Total				31	

Note : la capacité cible pour ce sprint est **31 SP** (vs 20 SP en Sprint 1, montée en charge progressive). Sprint 1 a montré que la velocity est légèrement plus haute que la capacité nominale.

3.3 Décomposition Dev 2 (Sprint 2)

ID	Titre	Livrables
LKA-10	Retour d'état complet	<code>K_lqr</code> (1×4), <code>L_luen</code> (4×2), <code>N</code> (1×1), scripts Scilab <code>00-03</code> + <code>99</code> + <code>04-05</code>
LKA-12	Diagramme Xcos complet	<code>lka_complet.zcos</code> , <code>generate_xcos_diagram.sce</code> , doc <code>diagramme_xcos_complet.pdf</code>
LKA-13	Daily Stand-up (×10)	10 commentaires Jira datés (1/jour)
LKA-15	Sprint Retrospective 1	Présent PV
Total Dev 2		16 SP

3.4 Capacité de l'équipe

Membre	Capacité nominale (10 j × 6 SP)	Capacité effective (avec cérémonies)	Capacité Sprint 2
Dev 1	60 SP	~40 SP (cérémonies + revue croisée)	16 SP
Dev 2	60 SP	~40 SP	16 SP
Total	120 SP	~80 SP	32 SP

3.5 Dépendances inter-US

```
graph LR
    LKA-2["LKA-2 (modèle, Dev 1)"] --> LKA-9["LKA-9 (PID, Dev 1)"]
    LKA-9 --> LKA-12["LKA-12 (Xcos complet, Dev 2)"]
    LKA-10["LKA-10 (retour état, Dev 2)"] --> LKA-12
    LKA-9 --> LKA-11["LKA-11 (Bode, Dev 1)"]
    LKA-10 --> LKA-11
```

- LKA-9 et LKA-10 peuvent être développés **en parallèle** par Dev 1 et Dev 2.
- LKA-11 (analyse Bode) dépend des LKA-9 et LKA-10.
- LKA-12 (Xcos complet) dépend de LKA-9 et LKA-10.

3.6 Définition of Done (DoD) Sprint 2

DoD **équipe** (cumul des DoD de tous les US)

- [] **LKA-9** : PID latéral réglé, marges $GM \geq 6$ dB / $PM \geq 30^\circ$, validation Bode
- [] **LKA-10** : Retour d'état LQR + observateur Luenberger, validation REQ-LKA-002 et REQ-LKA-006
- [] **LKA-11** : Diagrammes Bode/Nyquist, marges de stabilité documentées
- [] **LKA-12** : Diagramme Xcos complet s'ouvre et simule, scénarios rectiligne et virage
- [] **LKA-13** : 10 Daily Stand-up documentés sur Jira
- [] **LKA-14** : Sprint Review 1 réalisée (PO présent, livrables validés)
- [] **LKA-15** : Sprint Retrospective 1 documentée (présent PV)
- [] Code revue croisée (Dev 1 ↔ Dev 2) sur les US principales
- [] Documentation Confluence à jour
- [] Smart commit Git avec référence Jira

3.7 Rituels Sprint 2

Rituel	Date / Heure	Animateur
Sprint Planning 2	2026-06-13, 16:30	Dev 1
Daily Stand-up	2026-06-16 → 2026-06-27, 09:00	alternance
Sprint Review 2	2026-06-27, 14:00	Dev 1
Sprint Retrospective 2	2026-06-27, 15:30	Dev 2

3.8 Décisions Sprint 2

#	Décision	Impact
D-02-01	Adoption de la triangulation LQR + placement de pôles pour le retour d'état (cf. A-01 Rétro 1)	US-202 renforcée
D-02-02	Diagramme Xcos en construction programmatique (reproductibilité)	US-301
D-02-03	K, N, L_luen à valider en simulation comparative PID (Dev 1) ↔ retour d'état (Dev 2)	A-04 Rétro 1
D-02-04	REQ-LKA-004 ASIL-D : 1 voie implémentée + 1 voie watchdog (Sprint 5)	Sprint 5

3.9 Signatures

Scrum Master (Dev 1)	Product Owner (PO)	Dev 1 (Modélisation)	Dev 2 (Paramétrage)
_____	_____	_____	_____

PV archivé sur Confluence + Drive partagé. Smart commit : [LKA-15 docs: PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1](#)

4. Définition of Done (DoD) — Sprint 2

4.1 DoD générique (cumul avec Sprint 1)

Une issue est marquée **DONE** lorsque :

- [] Le code/modèle/document est fonctionnel et testé
- [] Le test correspondant est passé (MiL / SiL / HiL selon le sprint)
- [] La documentation est à jour sur Confluence (lien dans l'issue)
- [] La revue croisée par l'autre membre est validée (commentaire Jira daté)
- [] Le commit Git est poussé sur la branche principale
- [] Le **champ ASIL** est renseigné (custom field, à partir de Sprint 2)
- [] Le **champ REQ-LKA** est renseigné si applicable (custom field)
- [] Le **safety case préliminaire** est à jour (tableur Confluence)

4.2 DoD spécifique Sprint 2

Issue	DoD spécifique
LKA-9 (PID)	Marges GM ≥ 6 dB, PM $\geq 30^\circ$; transitoire < 2 s pour REQ-LKA-002
LKA-10 (Retour état)	Convergence rectiligne $< 1,5$ s ; virage $< 0,15$ m ; observateur $< 1,5$ s
LKA-11 (Bode)	Marges calculées pour PID et retour d'état, comparatif
LKA-12 (Xcos)	Diagramme s'ouvre, scénarios passent les critères REQ-LKA-002 et 006

5. Risques et plan de mitigation

#	Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
R-2-01	Incohérence entre PID (Dev 1) et retour d'état (Dev 2) en simulation couplée	Moyenne	Élevé	Simulation comparative A-04 Rétro 1 (deadline 2026-06-20)
R-2-02	Saturation de la commande atteinte sur scénarios agressifs	Moyenne	Moyen	Vérifier marges LQR, ajuster Q, R si besoin
R-2-03	Observateur diverge si $\beta > 4^\circ$ (pneumatique non-linéaire)	Moyenne	Moyen	Documenter comme limitation connue ; SOTIF Sprint 3
R-2-04	Plage de vitesse $V \in [20; 35]$ m/s non testée en Xcos	Faible	Moyen	Boucle paramétrique (cf. <code>99_analyse_stabilite.sce</code>)
R-2-05	Diagramme Xcos non portable (Scilab 6.1 vs 2024.x)	Faible	Faible	Documenter version cible
R-2-06	Sprint 1 mal archivé dans Confluence	Faible	Faible	Check-list archivage en Daily
R-2-07	Charge de travail parallèle (autres modules)	Élevée	Moyen	Communication transparente, scope review en Daily

6. Annexes

6.1 Sprint 1 — Récapitulatif des livrables

Issue	Livable	Statut	Localisation
LKA-2	modele_bicyclette.sce	✓	Sprint1/03-*/modele_bicyclette.sce
LKA-3	Fiche paramètres Tesla Model 3	✓	Sprint1/01-Fiche-Tesla-Model3/fiche_parametres_tesla_model3.pdf
LKA-4	(cf. LKA-2, fichier .sce)	✓	Sprint1/03-*
LKA-5	PV de kick-off	✓	Sprint1/03-Bonus-Kickoff-Jira/pv_kickoff_sprint1.pdf
LKA-6	Veille ISO 26262	✓	Sprint1/02-Veille-ISO26262/veille_normative_iso26262.pdf
LKA-7	Configuration Jira (cf. LKA-5)	✓	(idem)

6.2 Sprint 2 — Livrables en cours

Issue	Livable	Statut	Localisation
LKA-10	Retour d'état + observateur	✓	Sprint2/01-Retour-Etat/
LKA-12	Diagramme Xcos complet	✓	Sprint2/02-Diagramme-Xcos/
LKA-15	Sprint Retrospective 1	✓	(présent document)

6.3 Templates

Cf. templates Daily / Review / Retrospective dans la documentation Confluence (cf. Sprint 1, livrable LKA-5).

6.4 Lien avec la safety (ASIL) — récap

REQ	ASIL	Issue Jira	Sprint
REQ-LKA-001	QM	LKA-2, LKA-4	Sprint 1
REQ-LKA-002	B	LKA-9, LKA-10	Sprint 2
REQ-LKA-003	B	LKA-9, LKA-10	Sprint 2
REQ-LKA-004	D	LKA-12 (Sprint 5)	Sprint 5
REQ-LKA-005	B	LKA-17 (rectiligne)	Sprint 3
REQ-LKA-006	B	LKA-12 (validation virage)	Sprint 2

Validation & workflow Jira

Action	Statut	Date	Owner
Sprint Retrospective 1	✓ Done	2026-06-13	Dev 2
Sprint Review 1	✓ Done	2026-06-13	Dev 1
Sprint Planning 2	✓ Done	2026-06-13	Dev 1
Validation PO Sprint 2	✓ Validée	2026-06-13	PO
Archivage Confluence	🕒 Daily 2026-06-16	—	Dev 2
Lancement Sprint 2	✓ Done	2026-06-16	les deux

Definition of Done (DoD) — LKA-13/14/15

- [x] Sprint Review 1 effectuée avec PO
- [x] Sprint Retrospective 1 documentée (format Start/Stop/Continue)
- [x] 6 actions correctives identifiées (A-01 à A-06)
- [x] Sprint Planning 2 effectué, 31 SP planifiés
- [x] Capacité équipe calculée (16 SP par Dev)
- [x] DoD Sprint 2 défini
- [x] 7 risques identifiés avec mitigation
- [x] Signatures PO + Dev 1 + Dev 2

- [] Archivage Confluence (en cours)

Fin du document — LKA-ADAS-2026 / Sprint 2 / PV Sprint Planning 2 + Sprint Retrospective 1 / v1.0

— end of document —